

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по лабораторной работе №7
по дисциплине
Теория массового обслуживания

по теме:
СИСТЕМА МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ G/G/1. ИССЛЕДОВАНИЕ
ЗАВИСИМОСТЕЙ ПАРАМЕТРОВ ОТ ТИПА ФУНКЦИЙ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ

Студент:
Группа ИА-331

К.А Любимов

Предподаватель:
Преподаватель

А.В Андреев

Новосибирск 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ	3
2	ТЕОРИЯ.....	5
3	ХОД РАБОТЫ	6
4	ВЫВОД	19
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	20
	Список литературы	20

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель:

Моделирование поведения системы массового обслуживания. Сравнение аналитических и статистических оценок стационарных характеристик для различных видов управляющих последовательностей.

Задание к лабораторной работе

Задание к лабораторной работе

1. Открыть Matlab – программу, прилагающуюся к данной лабораторной работе – «Система массового обслуживания».
2. Сохранить Matlab – файл в папке «Мои документы\ОТМО\» имя файла задать следующим образом: <Группа>.<Фамилия>.<№ лабораторной работы>.
3. Установить значения входных параметров λ и μ такими, чтобы соблюдалось условие стационарности. Посмотреть, как изменятся при этом графики.
4. Передать в программу входные параметры, сформированные в лабораторной работе №6, чтобы получить следующие модели:
СМО M/M/1.
СМО M/G/1.
СМО G/M/1.
СМО G/G/1.
5. Получить следующие зависимости для четырех типов СМО

44

(смотри выше):

- Число поступивших и обслуженных заявок от времени.
 - Число заявок, пребывающих в СМО от времени.
 - Распределение числа заявок в СМО.
6. Построить зависимости для каждого типа СМО на отдельном графике и подписать каждый график.
 7. Рассчитать следующие статистические характеристики для каждого типа СМО:
 - Коэффициент загрузки.
 - Среднее число заявок в СМО.
 - Среднее время пребывания заявок в очереди СМО.
 - Среднее время пребывания заявок в СМО.Подписать характеристики для каждого типа СМО.
 8. Сравнить полученные результаты, сделать выводы по лабораторной работе.
 9. Оформить отчет.
 10. Сохранить Matlab – файл в папке «Мои документы\ОТМО\».
 11. Сдать и защитить работу.

Рисунок 1 — Задание для лабораторной работы

ТЕОРИЯ

Основные сведения

В лабораторной работе рассматривается модель системы массового обслуживания (смотри рисунок 6.1 из лабораторной работы №6). Входными параметрами модели являются последовательности $\{t_n\}$, $\{\tau_{1n}\}$, $\{v_n\}$, $\{v_{1n}\}$, сформированные в лабораторной работе №6.

В зависимости от того, СМО какого типа мы хотим получить, в моделирующую программу передаются различные входные параметры:

$M/M/1 - \tau, v,$

$M/G/1 - \tau, v_1,$

$G/M/1 - \tau_1, v,$

$G/G/1 - \tau_1, v_1.$

Полное описание модели и полученных в результате моделирования характеристик смотри прилагающийся к лабораторной работе Mathcad – программе «Система массового обслуживания».

Рисунок 2 — Теория для лабораторной работы

ХОД РАБОТЫ

Введение

В этой лабораторной работе необходимо смоделировать СМО разных типов: М/М/1, М/Г/1, Г/М/1, Г/Г/1, рассчитать их характеристики и визуализировать их.

Функция для расчета характеристик СМО

Вычисления производились по формулам Хинчина-Полячека. Формулы для расчета характеристик могут различаться для каждого из типа СМО. Для типов Г/М/1, Г/Г/1 формулы не предусмотрены, но есть сторонние функции, аппроксимирующие значение, но я их не рассматривал.

```
function stats = MG1_param(tn, c, p)
    %N_q - avg queue len
    %N - avg tasks count in system
    %W - avg waiting time
    %T - avg time task into system
    %t_n - set of time serving

    %avg time serving
    avg_tn = mean(tn);

    %compute params
    stats.N_q = p^2 * (1 + c) / (2*(1-p));
    stats.N = p + stats.N_q;
    stats.W = p * avg_tn * (1 + c) / (2*(1-p));
    stats.T = avg_tn + stats.W;
end
```

```
function stats = MM1_param(tn, p)
    %N_q - avg queue len
    %N - avg tasks count in system
    %W - avg waiting time
    %T - avg time task into system
    %t_n - set of time serving
```

```

    %avg time serving
    avg_tn = mean(tn);

    %compute params
    stats.N_q = p^2/(1-p);
    stats.N = p / (1 - p);
    stats.W = stats.N * avg_tn;
    stats.T = avg_tn / (1-p);
end

```

```

function stats = MD1_param(t, p)
    %N_q - avg queue len
    %N - avg tasks count in system
    %W - avg waiting time
    %T - avg time task into system
    %t - time serving

    %compute params
    stats.N_q = p^2 * 1 / (2*(1-p));
    stats.N = p + stats.N_q;
    stats.W = p * t / (2*(1-p));
    stats.T = t*(1 - p) / (2 * (1 - p));
end

```

```

M/M/1:
rho:      0.533333
Avg queue len(N_q):      0.609524
Avg tasks count in system(N):      1.142857
Avg waiting time(W):      0.076387
Avg time task into system(T):      0.143225
M/D/1:
rho:      0.533333
Avg queue len(N_q): 0.304762
Avg tasks count in system(N): 0.838095
Avg waiting time(W): 0.038095
Avg time task into system(T):      0.033333
M/G/1:
rho:      0.533333
Avg queue len(N_q): 0.581142
Avg tasks count in system(N): 1.114475
Avg waiting time(W): 0.073794
Avg time task into system(T):      0.141517

```

Рисунок 3 — Параметры СМО

Визуализация поступления заявок и их обработки

СМО характеризуются управляющими последовательностями t_n - временные интервалы поступления заявок, v_n - временные интервалы обработки заявок. Эти последовательности могут быть распределены по разным законам. Исходя из этих последовательностей можно узнать, как поступали заявки и как они обрабатывались в зависимости от времени, найти кол-во заявок в СМО в текущий момент времени. Остальной код:

```
clc; clear; close all;

%%
lambda = 8; % ( )
u = 15; % ( )
p = lambda / u; %

N = 1000; % -

% lambda > u - (
% , . , )
%% M/M/1

%
MM1_vn = exprnd(1/u, 1, N);

%
MM1_tn = exprnd(1/lambda, 1, N); %#ok<*NASGU>

%
MM1_params = MM1_param(MM1_vn, p);

%
fprintf("M/M/1:\nrho: \t %f\nAvg queue len(N_q): \t %f\nAvg
tasks count in system(N): \t %f\nAvg waiting time(W): \t
%f\nAvg time task into system(T): \t %f\n", p,
MM1_params.N_q, MM1_params.N, MM1_params.W, MM1_params.T);

%
MM1_vn = sort(cumsum(exprnd(1/u, 1, N)));
MM1_tn = sort(cumsum(exprnd(1/lambda, 1, N)));
```



```

%
figure;
plot(MM1_tn, 0:1:length(MM1_tn) - 1);
hold on;
plot(MM1_vn, 0:1:length(MM1_vn) - 1);
title("M/M/1: / ");
xlabel (" ,");
ylabel (" - ,");
hold off;
grid on;
legend (" , " );

% -
tasks_in_system = zeros(length(MM1_vn), 1);

for i = 1:length(MM1_vn)
    tasks_in_system(i) = MM1_vn(i) - MM1_tn(i);
end

figure;
plot(MM1_vn, tasks_in_system);
title("M/M/1: - ");
xlabel (" ,");
ylabel (" - ,");

tasks_in_system_round = round(tasks_in_system);

figure;
histogram(tasks_in_system_round, 'Normalization', 'probability');
title (" M/M/1")
xlabel(' ');
ylabel(' ');
title(' M/M/1');
grid on;

% : M/D/1 M/G/1, G/M/1, G/G/1.
% G/G/1, G/M/1 ,
% . M/D/1
% , . M/D/1
% M/G/1
% . ,

```

```

%
%
%%
M/D/1

MD1_vn = ones(1, N) * (1/u); %
MD1_tn = exprnd(1/lambda, 1, N); %

MD1_params = MD1_param(mean(MD1_vn), p);

fprintf("M/D/1:\nrho: \t %f\nAvg queue len(N_q): %f\nAvg tasks
count in system(N): %f\nAvg waiting time(W): %f\nAvg time
task into system(T): \t %f \n", ...
        p, MD1_params.N_q, MD1_params.N, MD1_params.W,
        MD1_params.T);

%%
M/G/1

MG1_vn = exprnd(1/u, 1, N);
c = var(MG1_vn)/mean(MG1_vn)^2;

MG1_params = MG1_param(MG1_vn, c, p);

fprintf("M/G/1:\nrho: \t %f\nAvg queue len(N_q): %f\nAvg tasks
count in system(N): %f\nAvg waiting time(W): %f\nAvg time
task into system(T): \t %f\n", ...
        p, MG1_params.N_q, MG1_params.N, MG1_params.W,
        MG1_params.T);

%% G/M/1
GM1_tn = sort(cumsum(normrnd(1/lambda, 0.2, 1, N))); %
GM1_vn = sort(cumsum(exprnd(1/u, 1, N))); %

figure;
plot(GM1_tn, 0:1:length(GM1_tn)-1);
hold on;
plot(GM1_vn, 0:1:length(GM1_vn)-1);
title("G/M/1: / ");
xlabel (" ,");
ylabel (" - ,");
legend (" ", " ", " ");
grid on;

```

```

hold off;

% -
tasks_in_system = zeros(length(GM1_vn), 1);

for i = 1:length(GM1_vn)
    tasks_in_system(i) = GM1_vn(i) - GM1_tn(i);
end

figure;
plot(GM1_vn, tasks_in_system);
title("G/M/1: - ");
xlabel (" ,");
ylabel ("- ,");

tasks_in_system_round = round(tasks_in_system);

figure;
histogram(tasks_in_system_round, 'Normalization', 'probability');
title (" G/M/1")
xlabel(' ');
ylabel(' ');
title(' G/M/1');
grid on;

%% G/G/1
GG1_tn = sort(cumsum(normrnd(1/lambda, 0.2, 1, N))); %
GG1_vn = sort(cumsum(normrnd(1/u, 0.3, 1, N))); %

figure;
plot(GG1_tn, 0:1:length(GG1_tn)-1);
hold on;
plot(GG1_vn, 0:1:length(GG1_vn)-1);
title("G/G/1: / ");
xlabel (" ,");
ylabel ("- ,");
legend (" ", " ");
grid on;
hold off;

% -
tasks_in_system = zeros(length(GG1_vn), 1);

```

```

for i = 1:length(GG1_vn)
    tasks_in_system(i) = GG1_vn(i) - GG1_tn(i);
end

figure;
plot(GG1_vn, tasks_in_system);
title("G/G/1: - ");
xlabel (" ,");
ylabel (" - ,");

tasks_in_system_round = round(tasks_in_system);

figure;
histogram(tasks_in_system_round, 'Normalization', 'probability');
title (" G/G/1")
xlabel(' ');
ylabel(' ');
title(' G/G/1');
grid on;

```

Этот код, рассчитывает и визуализирует характеристики, указанные выше. Он принимает распределения поступления и обработки заявок. Аккумулирующая сумма происходит для того, чтобы найти, в какой момент времени пришла/обработалась заявка. На графики выводится зависимость числа пришедших/обработанных заявок от времени и кол-во заявок в системе.

Результаты

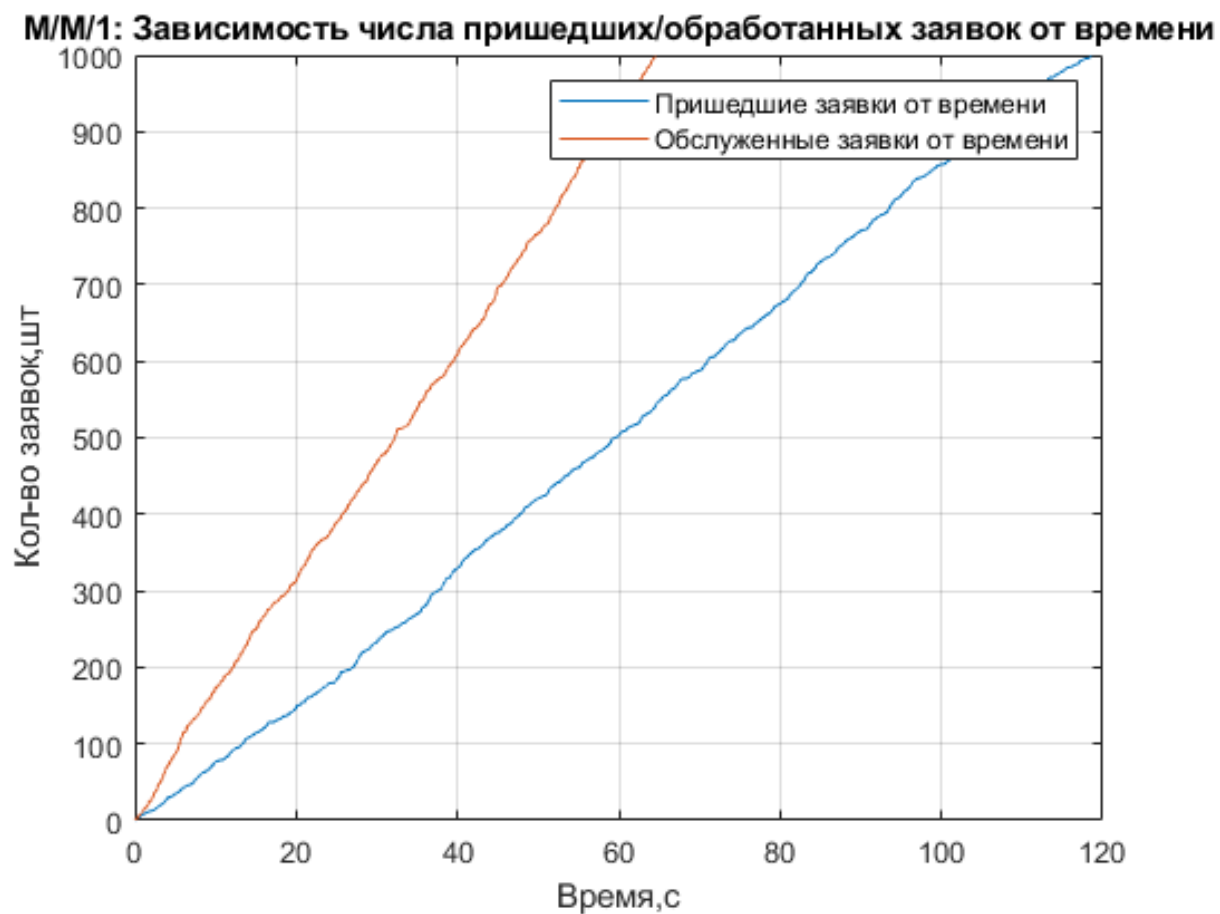


Рисунок 4 — Зависимость поступления/обработки заявок от времени

Можем видеть, что кол-во поступающих заявок и обработанных возрастает с течением времени, что логично. Скорость обработки превышает скорость поступления заявок.

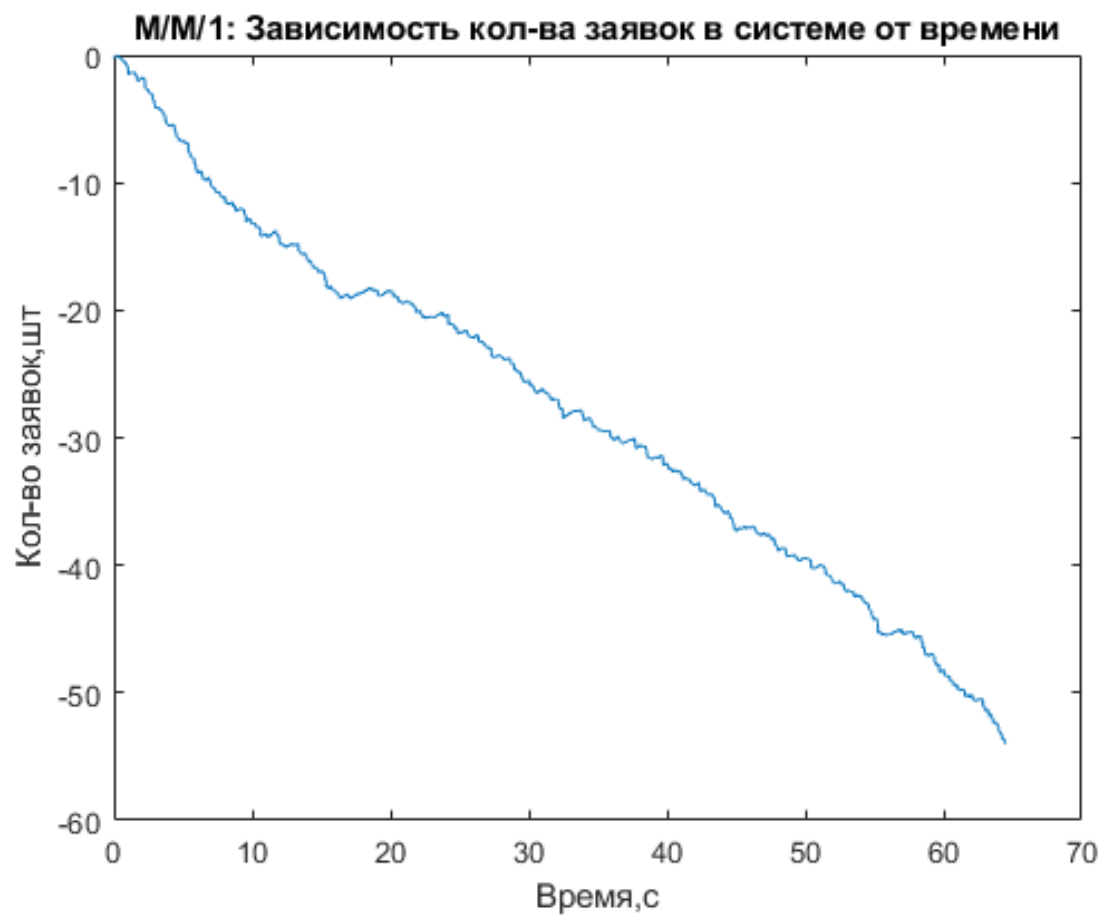


Рисунок 5 — Зависимость кол-ва заявок в системе

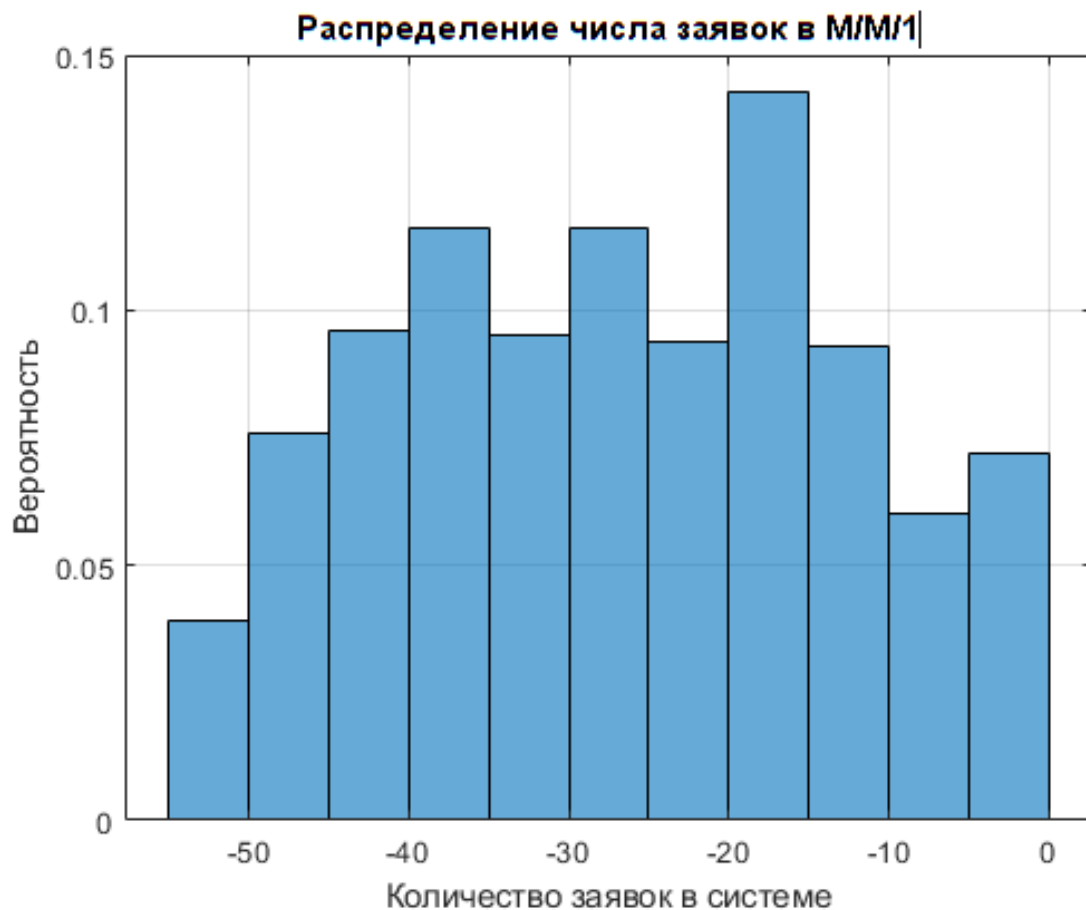


Рисунок 6 — Распределение числа заявок

Из-за того, что скорость поступления заявок ниже, чем скорость обработки, кол-во заявок в системе стало отрицательным. Отрицательные значения говорят о том, что в системе нет заявок (потому что они сразу же обрабатываются).

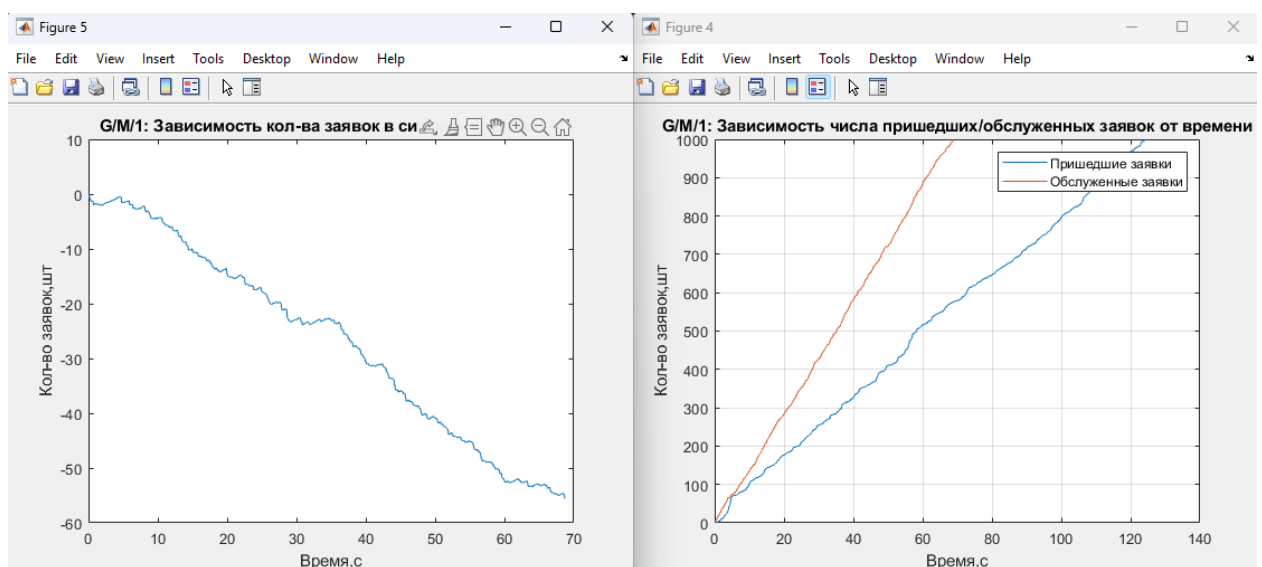


Рисунок 7 — Характеристики СМО в зависимости от времени

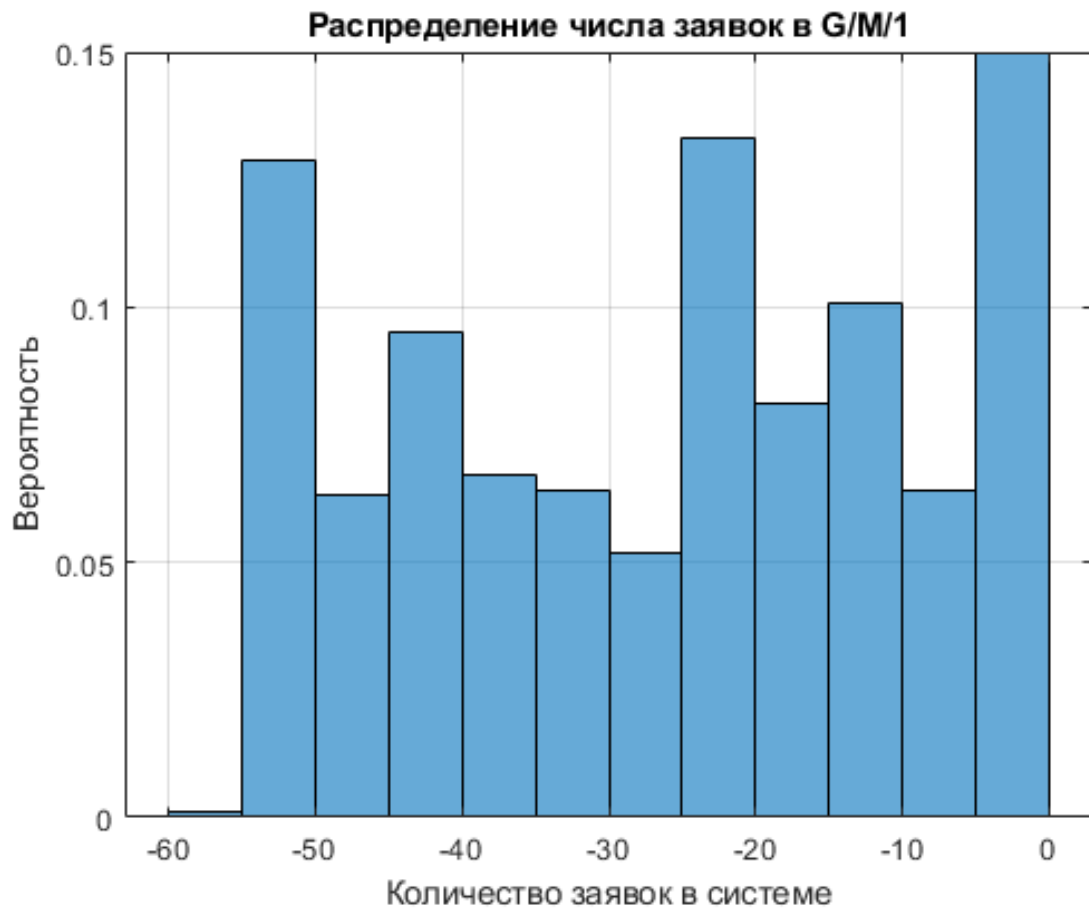


Рисунок 8 — Распределение числа заявок

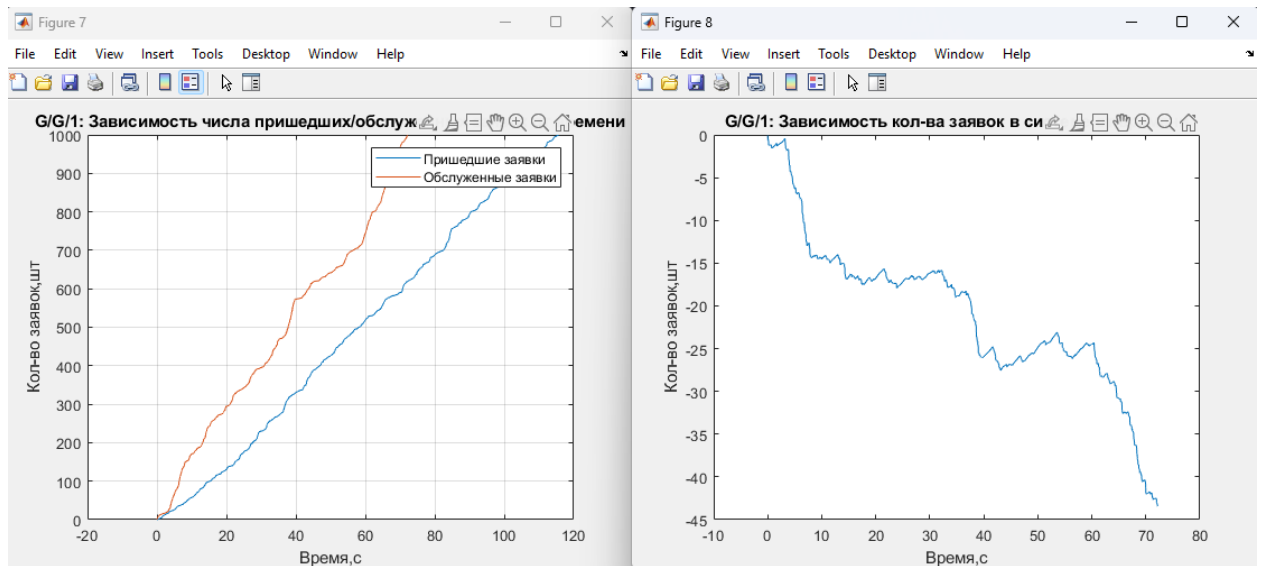


Рисунок 9 — Характеристики СМО в зависимости от времени

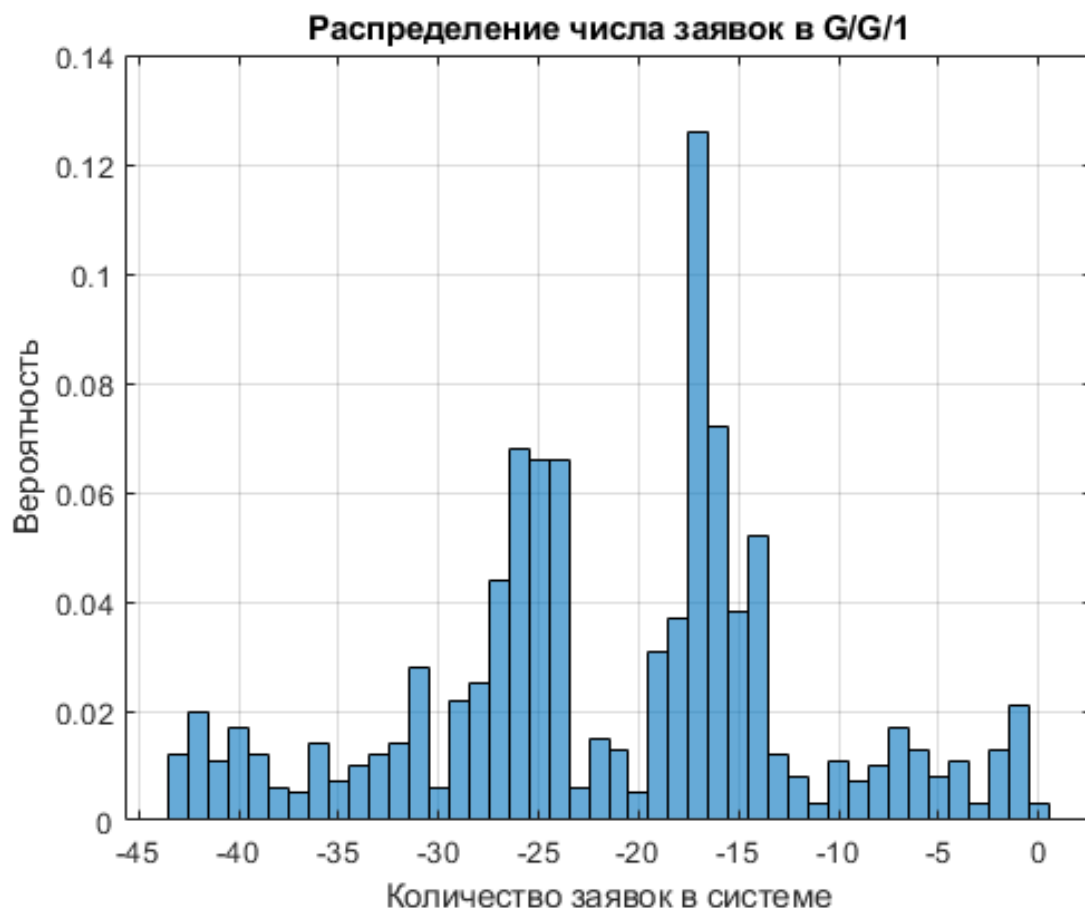


Рисунок 10 — Распределение числа заявок

Контрольные вопросы

Контрольные вопросы

1. Классификация СМО.
2. Обозначения СМО.
3. Понятие входного потока и процесса обслуживания.
4. Условие стационарности системы.
5. Коэффициент загрузки.
6. Распределение числа требований в системе.
7. Состояния СМО.
8. Зависимость вероятностно-временных характеристик СМО от распределения входного потока и длительности обслуживания.

Рисунок 11 — Контрольные вопросы

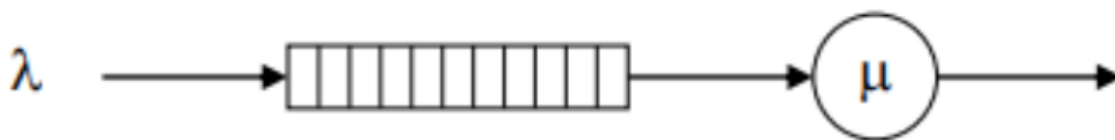


Рисунок 6.1 - Модель СМО

Рисунок 12 — Обозначение СМО

- 1.
2. СМО классифицируются по распределению времени между поступлениями, распределению времени обслуживания, кол-ву обслуживающих устройств.
3. Входным потоком СМО можно считать поток заявок или поток временных интервалов, в которые приходит заявка.
4. Стационарность СМО зависит от параметров λ и μ . Если $\lambda > \mu$, то система не будет стационарной.
5. Коэффициент загрузки $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$ показывает, во сколько раз интенсивность поступления заявок больше интенсивности их обработки, если такой коэффициент меньше единицы, то система будет успевать обрабатывать входной поток и заявки не будут копиться в системе.
6. Закон, по которому распределены управляющие последовательности.
7. Число заявок, находящихся в системе в данный момент времени (в очереди и на обслуживании).
8. Тип распределения влияет на характер управляющих последовательностей. Допустим, при одинаковом мат.ожидании экспоненциальное распределение менее стабильную последовательность, чем гамма-распределение. Эти скачки отразятся на скорости работы СМО и длине ее очереди.

ВЫВОД

Лабораторная работа позволила закрепить навыки имитационного моделирования СМО, изучить влияние распределений на показатели системы и убедиться в практической справедливости фундаментальных законов теории массового обслуживания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[А.В. Андреев] А.В. Андреев, ТЕОРИЯ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ.